

DOCUMENTO TECNICO

Proyecto: Servidor de Gestion de Usuarios

Materia: Instalacion de Sistemas Operativos

Grupo: 3DSM-G2

Autor: Elvis

Fecha: 27 de julio de 2026

Sistema servidor: CentOS Stream 9

Sistema cliente: Fedora 44 Workstation Live

Virtualizador: Oracle VirtualBox 7.2

Red: Bridge (Wi-Fi Intel Wi-Fi 6 AX201)

1. Introduccion

El presente documento describe la implementacion de un servidor Linux basado en CentOS Stream 9 que integra cinco servicios fundamentales de red y aplicacion: DNS (BIND), DHCP (ISC dhcpd), HTTP (Apache con PHP-FPM), MariaDB y SSH. El servidor se comunica en una red local de tipo bridge con un cliente Fedora 44 Workstation, desde el cual se validan cada uno de los servicios.

El objetivo del proyecto es demostrar la configuracion, integracion y verificacion de un entorno multi-servicio funcional, aplicando los conceptos vistos en la materia de Instalacion de Sistemas Operativos y sirviendo como base para futuras practicas de administracion de servidores.

2. Arquitectura del sistema

La solucion consta de dos maquinas virtuales conectadas por red Bridge al router domestico, lo que les permite comunicarse entre si y con Internet.

+-----+ +-----+	
VM SERVIDOR	VM CLIENTE
CentOS Stream 9	Fedora 44 Workstation Live
IP estatica: 192.168.0.10	IP dinamica: 192.168.0.150
Servicios:	Pruebas:
- DNS (BIND)	- ping, nslookup
- DHCP (ISC dhcpd)	- ssh
- HTTP (Apache + PHP-FPM)	- Firefox HTTP y PHP
- MariaDB 10.5	
- SSH (OpenSSH)	
+-----+ +-----+	
gateway y salida a Internet: 192.168.0.1 (router domestico)	

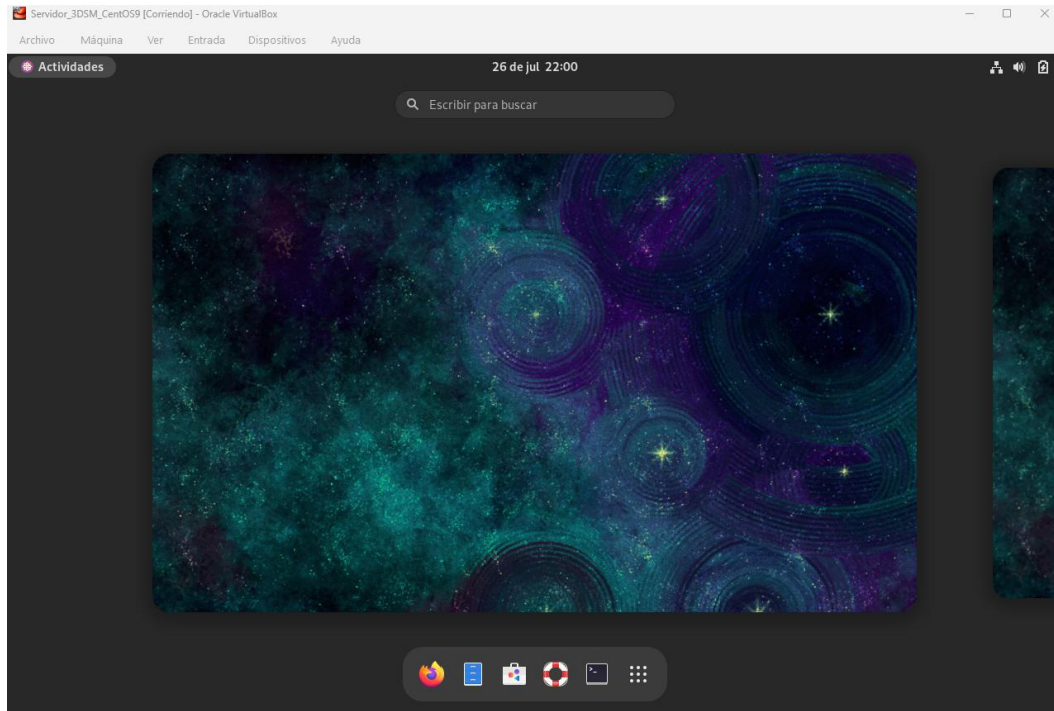


Figura 1. Escritorio de CentOS Stream 9 despues de la instalacion.

3. Servicios configurados

3.1 DNS (BIND)

El servicio DNS (Domain Name System) traduce nombres de dominio a direcciones IP. En este proyecto se configuro una zona autoritativa "empresa.local" cuyo unico servidor autorizado es 192.168.0.10.

Archivo /etc/named.conf (extracto):

```
options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.0.10; };
    directory "/var/named";
    allow-query { localhost; 192.168.0.0/24; };
    recursion yes;
    dnssec-validation no;
};
zone "empresa.local" IN {
    type master;
    file "/var/named/empresa.local.zone";
};
```

Archivo de zona /var/named/empresa.local.zone:

```
$TTL 86400
@ IN SOA ns1.empresa.local. admin.empresa.local. (
    2026072601 3600 1800 604800 86400 )
```

@	IN	NS	ns1.empresa.local.
ns1	IN	A	192.168.0.10
www	IN	A	192.168.0.10
@	IN	A	192.168.0.10

```

[root@localhost ~]# cat > /etc/named.conf << 'EOF'
options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.0.10; };
    directory         "/var/named";
    dump-file          "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file    "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file  "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    allow-query        { localhost; 192.168.0.0/24; };
    recursion yes;
    dnssec-validation no;
    managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
    pid-file            "/run/named/named.pid";
    session-keyfile     "/run/named/session.key";
};

logging {
    channel default_debug {
        file "data/named.run";
        severity dynamic;
    };
};

zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
};

zone "empresa.local" IN {
    type master;
    file "/var/named/empresa.local.zone";
    allow-update { none; };
};

include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";
EOF

cat > /var/named/empresa.local.zone << 'EOF'
$TTL 86400
@   IN  SOA ns1.empresa.local. admin.empresa.local. (
        2026072601
        3600
        1800
        604800
        86400 )

@      IN  NS  ns1.empresa.local.
ns1    IN  A   192.168.0.10
www    IN  A   192.168.0.10
@      IN  A   192.168.0.10
EOF

```

Figura 2. Aplicacion de la configuracion de BIND desde la terminal.

```
systemctl status named --no-pager | head -15ocal /var/named/empresa.local.zone
zone empresa.local/IN: loaded serial 2026072601
OK
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service → /usr/lib/systemd/system/named.service.
● named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-07-26 23:52:08 CST; 21ms ago
     Process: 9367 ExecStartPre=/bin/bash -c if [ ! "$DISABLE_ZONE_CHECKING" == "yes" ]; then /usr/sbin/named-checkconf -z "$NAMEDCONF"; else echo "Checking of zone files" /SUCCESS)
     Process: 9370 ExecStart=/usr/sbin/named -u named -c ${NAMEDCONF} $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 9371 (named)
      Tasks: 8 (limit: 10512)
     Memory: 21.8M (peak: 22.4M)
        CPU: 56ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─9371 /usr/sbin/named -u named -c /etc/named.conf

jul 26 23:52:08 localhost.localdomain named[9371]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:503:ba3e::2:30#53
jul 26 23:52:08 localhost.localdomain named[9371]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:503:ba3e::2:30#53
jul 26 23:52:08 localhost.localdomain named[9371]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:503:2d::d#53
[root@localhost ~]#
```

Figura 3. Servicio named activo tras cargar la zona empresa.local.

3.2 DHCP (ISC dhcpd)

El servicio DHCP asigna direcciones IP dinamicas a los clientes en la red. Se configuro un rango de asignacion desde 192.168.0.150 hasta 192.168.0.200 y se declaro al propio servidor (192.168.0.10) como servidor DNS.

Archivo /etc/dhcp/dhcpd.conf:

```
option domain-name "empresa.local";
option domain-name-servers 192.168.0.10;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.0.150 192.168.0.200;
    option routers 192.168.0.1;
    option broadcast-address 192.168.0.255;
    option domain-name-servers 192.168.0.10;
}
```

```
● dhcpd.service - DHCPv4 Server Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dhcpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-07-26 23:54:13 CST; 9ms ago
     Docs: man:dhcpd(8)
           man:dhcpd.conf(5)
    Main PID: 9425 (dhcpd)
      Status: "Dispatching packets..."
        Tasks: 1 (limit: 10512)
       Memory: 4.7M (peak: 4.9M)
          CPU: 9ms
     CGroup: /system.slice/dhcpd.service
             └─9425 /usr/sbin/dhcpd -f -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf -user dhcpd -group dhcpd --no-pid

jul 26 23:54:13 localhost.localdomain dhcpd[9425]: Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
jul 26 23:54:13 localhost.localdomain dhcpd[9425]: Database file: /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases
[root@localhost ~]#
```

Figura 4. Servicio dhcpd activo despachando paquetes DHCP.

3.3 HTTP (Apache + PHP-FPM)

Apache HTTP Server sirve dos paginas en /var/www/html: un index.html estatico con la informacion del servidor y un usuarios.php que consulta la base de datos MariaDB usando la extension mysqli.

```
chown -R apache:apache /var/www/html
systemctl status httpd --no-pager | head -10
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/httpd.service.d
            └─php-fpm.conf
   Active: active (running) since Sun 2026-07-26 23:55:55 CST; 20ms ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 9472 (httpd)
    Status: "Started, listening on: port 80"
   Tasks: 59 (limit: 10512)
  Memory: 9.4M (peak: 9.5M)
[root@localhost ~]#
```

Figura 5. Servicio httpd activo escuchando en el puerto 80.

3.4 MariaDB 10.5

MariaDB es un sistema gestor de bases de datos relacional derivado de MySQL. Se aseguro la instalacion inicial estableciendo la contraseña de root y se creo la base de datos app_db con la tabla usuarios y tres registros de prueba.

```
CREATE DATABASE app_db CHARACTER SET utf8mb4;
USE app_db;
CREATE TABLE usuarios (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);
INSERT INTO usuarios (nombre, correo) VALUES
    ('Juan Perez', 'juan@empresa.local'),
    ('Maria Garcia', 'maria@empresa.local'),
    ('Carlos Lopez', 'carlos@empresa.local');
```

```
● mariadb.service - MariaDB 10.5 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-07-26 23:56:56 CST; 2s ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
 Process: 9706 ExecStartPre=/usr/libexec/mariadb-check-socket (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 9730 ExecStartPre=/usr/libexec/mariadb-prepare-db-dir mariadb.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 9829 ExecStartPost=/usr/libexec/mariadb-check-upgrade (code=exited, status=0/SUCCESS)
[root@localhost ~]#
```

Figura 6. Servicio mariadb activo.

```
[root@localhost ~]# mysql -u root -padmin123 -e "SELECT * FROM app_db.usuarios;"
+----+-----+-----+
| id | nombre   | correo                |
+----+-----+-----+
| 1  | Juan Perez | juan@empresa.local   |
| 2  | Maria Garcia | maria@empresa.local  |
| 3  | Carlos Lopez | carlos@empresa.local |
+----+-----+-----+
[root@localhost ~]#
```

Figura 7. Consulta SELECT sobre la tabla usuarios: 3 registros insertados.

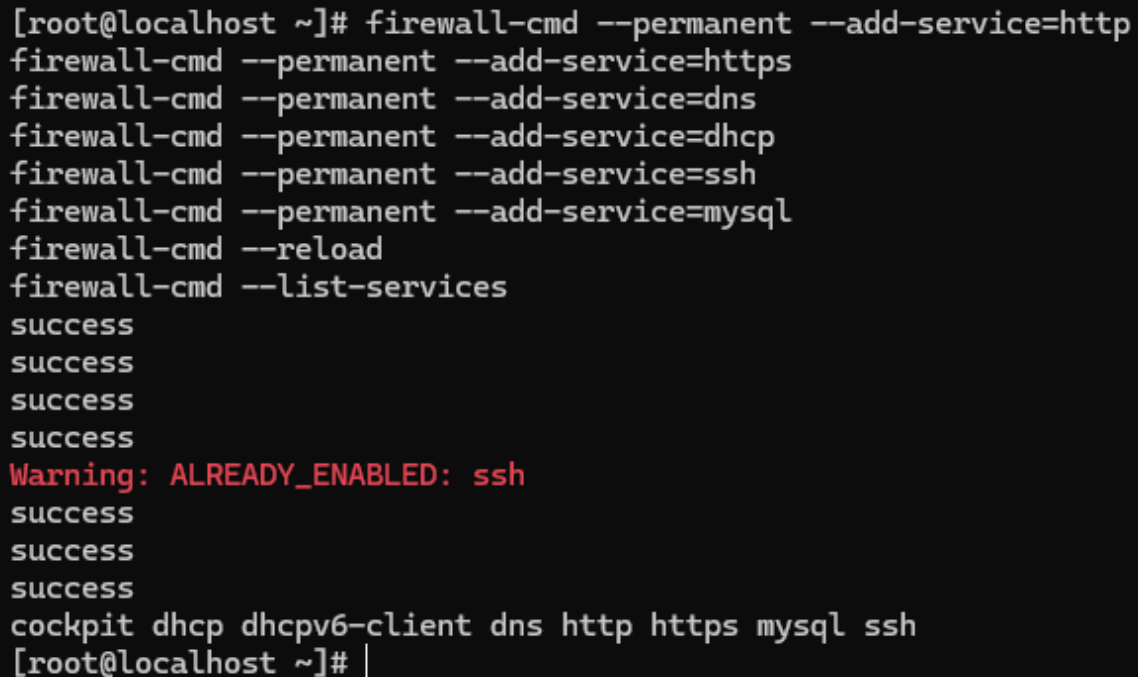
3.5 SSH (OpenSSH)

El servicio OpenSSH viene habilitado por defecto en CentOS Stream 9 y permite el acceso remoto seguro a la terminal del servidor. Durante el proyecto se uso extensivamente para administrar el servidor desde PowerShell (Windows) y desde el cliente Fedora.

4. Firewall (firewalld)

Se habilitaron reglas permanentes para cada uno de los servicios expuestos. firewalld gestiona iptables/nftables de manera declarativa mediante zonas y servicios predefinidos.

```
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service=https
firewall-cmd --permanent --add-service=dns
firewall-cmd --permanent --add-service=dhcp
firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
firewall-cmd --permanent --add-service=mysql
firewall-cmd --reload
```



```
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service=https
firewall-cmd --permanent --add-service=dns
firewall-cmd --permanent --add-service=dhcp
firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
firewall-cmd --permanent --add-service=mysql
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-services
success
success
success
success
Warning: ALREADY_ENABLED: ssh
success
success
success
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https mysql ssh
[root@localhost ~]# |
```

Figura 8. Reglas de firewall aplicadas y activas.

5. Asignacion de IP estatica

Se asigno la direccion 192.168.0.10 al servidor mediante NetworkManager (nmcli). Esta IP es imprescindible para que el DNS y el DHCP puedan operar consistentemente y para que la zona empresa.local resuelva a un destino fijo.


```
nmcli connection modify "Wired connection 1" \
  ipv4.method manual \
  ipv4.addresses 192.168.0.10/24 \
  ipv4.gateway 192.168.0.1 \
  ipv4.dns "192.168.0.10 8.8.8.8"
nmcli connection up "Wired connection 1"
```

```
[elvis@localhost ~]$ ip a | grep inet
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
  inet6 ::1/128 scope host
  inet 192.168.0.10/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
  inet6 fe80::a00:27ff:fee0:6bc8/64 scope link noprefixroute
[elvis@localhost ~]$ |
```

Figura 9. Verificación de la IP estática 192.168.0.10 en el interfaz enp0s3.

6. Estado final de los servicios

```
[elvis@localhost ~]$ systemctl status named dhcpd httpd mariadb sshd --no-pager | head -30
● named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-07-26 23:52:08 CST; 11min ago
     Main PID: 9371 (named)
        Tasks: 10 (limit: 10512)
       Memory: 23.2M (peak: 24.2M)
          CPU: 87ms
      CGroup: /system.slice/named.service
              └─9371 /usr/sbin/named -u named -c /etc/named.conf

● dhcpd.service - DHCPv4 Server Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dhcpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-07-26 23:54:13 CST; 8min ago
     Docs: man:dhcpd(8)
           man:dhcpd.conf(5)
     Main PID: 9425 (dhcpd)
    Status: "Dispatching packets..."
        Tasks: 1 (limit: 10512)
       Memory: 4.7M (peak: 4.9M)
          CPU: 9ms
      CGroup: /system.slice/dhcpd.service
              └─9425 /usr/sbin/dhcpd -f -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf -user dhcpd -group dhcpd --no-pid

● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/httpd.service.d
            └─php-fpm.conf
   Active: active (running) since Sun 2026-07-26 23:55:55 CST; 7min ago
     Docs: man:httpd.service(8)
     Main PID: 9472 (httpd)
[elvis@localhost ~]$ |
```

Figura 10. Estado activo de named, dhcpd y httpd (systemctl status).

```
[elvis@localhost ~]$ systemctl status mariadb sshd --no-pager | head -20
● mariadb.service - MariaDB 10.5 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-07-26 23:56:56 CST; 7min ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Process: 9706 ExecStartPre=/usr/libexec/mariadb-check-socket (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 9730 ExecStartPre=/usr/libexec/mariadb-prepare-db-dir mariadb.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 9829 ExecStartPost=/usr/libexec/mariadb-check-upgrade (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 9814 (mariabdd)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 8 (limit: 10512)
    Memory: 78.4M (peak: 100.6M)
       CPU: 505ms
    CGroup: /system.slice/mariadb.service
            └─9814 /usr/libexec/mariabdd --basedir=/usr

● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-07-26 23:31:44 CST; 32min ago
     Docs: man:sshd(8)
[elvis@localhost ~]$
```

Figura 11. Estado activo de mariadb y sshd.

7. Pruebas desde el cliente Fedora

Se arranco la VM Fedora 44 Live conectada a la misma red bridge. El cliente recibio IP 192.168.0.150 (rango DHCP del propio servidor CentOS) y desde alli se validaron todos los servicios.

7.1 Conectividad (ping) y direccion IP

```
Jul 27 6:24 AM
liveuser@localhost-live:~
liveuser@localhost-live:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1f:5c:f0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800271f5cf0
    inet 192.168.0.150/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 302sec preferred_lft 302sec
    inet6 fe80::7fa3:3be1:afa4:15b2/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
liveuser@localhost-live:~$ ping -c 3 192.168.0.10
PING 192.168.0.10 (192.168.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.43 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.17 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.03 ms

--- 192.168.0.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 4645ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.026/1.208/1.427/0.165 ms
liveuser@localhost-live:~$
```

Figura 12. Cliente Fedora con IP 192.168.0.150 y ping exitoso al servidor.

7.2 Resolucion DNS (nslookup)

Se consulto explicitamente al servidor DNS 192.168.0.10 por el dominio www.empresa.local, obteniendo la respuesta esperada (192.168.0.10).

```
liveuser@localhost-live:~$ nslookup www.empresa.local 192.168.0.10
Server:          192.168.0.10
Address:         192.168.0.10#53

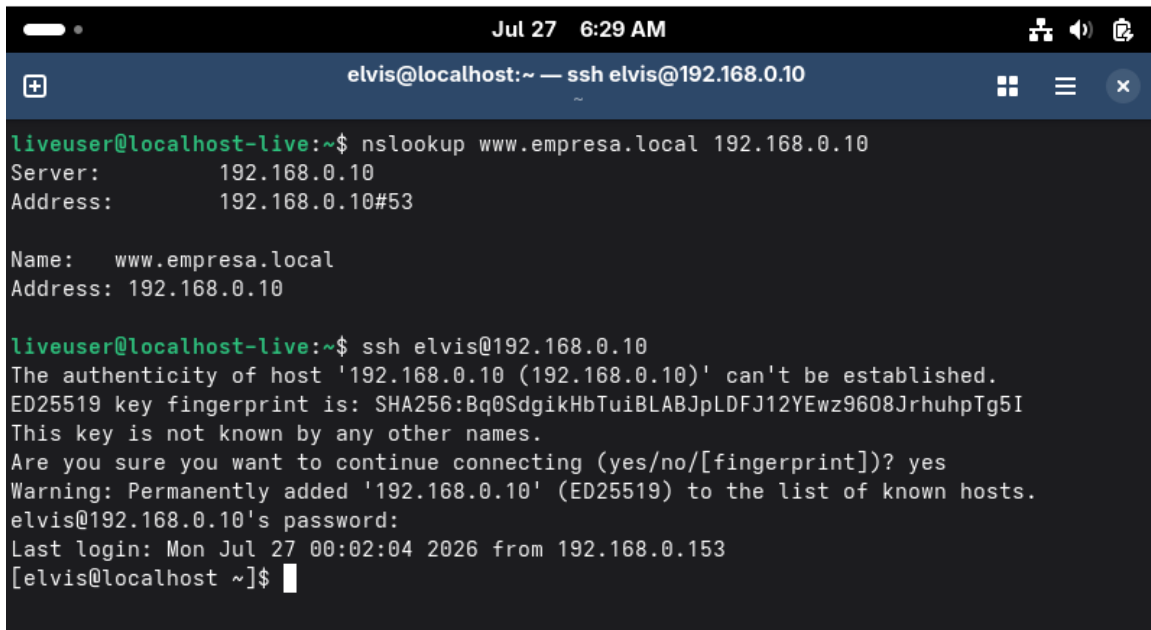
Name:   www.empresa.local
Address: 192.168.0.10

liveuser@localhost-live:~$ ssh elvis@192.168.0.10
The authenticity of host '192.168.0.10 (192.168.0.10)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:Bq0SdgikHbTuiBLABJpLDFJ12YEwz9608JrhuhpTg5I
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

Figura 13. nslookup resuelve www.empresa.local a 192.168.0.10.

7.3 Acceso SSH remoto

Desde la terminal de Fedora se establecio una sesion SSH al servidor. La huella digital del host se agrego a known_hosts y se autentico con la contraseña del usuario elvis del servidor.



```
liveuser@localhost-live:~$ nslookup www.empresa.local 192.168.0.10
Server:          192.168.0.10
Address:         192.168.0.10#53

Name:   www.empresa.local
Address: 192.168.0.10

liveuser@localhost-live:~$ ssh elvis@192.168.0.10
The authenticity of host '192.168.0.10 (192.168.0.10)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:Bq0SdgikHbTuiBLABJpLDFJ12YEwz9608JrhuhpTg5I
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.10' (ED25519) to the list of known hosts.
elvis@192.168.0.10's password:
Last login: Mon Jul 27 00:02:04 2026 from 192.168.0.153
[elvis@localhost ~]$
```

Figura 14. Sesión SSH activa desde el cliente Fedora al servidor CentOS.

7.4 Resolucion por nombre de dominio

Como Fedora Live usa systemd-resolved (nameserver 127.0.0.53) y no acepta facilmente DNS externos configurados por nmcli, se agrego una entrada en /etc/hosts para forzar la resolucion de www.empresa.local a la IP del servidor. El DNS del servidor SI funciona correctamente (probado con nslookup, Figura 13); esta configuracion en el cliente es solo por la naturaleza de la distribucion Live.

```
liveuser@localhost-live:~$ sudo nano /etc/hosts
liveuser@localhost-live:~$ ping -c 2 www.empresa.local
PING www.empresa.local (192.168.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.empresa.local (192.168.0.10): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.515 ms
64 bytes from www.empresa.local (192.168.0.10): icmp_seq=2 ttl=64 time=1.33 ms

--- www.empresa.local ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1074ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.515/0.920/1.325/0.405 ms
liveuser@localhost-live:~$
```

Figura 15. ping al dominio www.empresa.local resolviendo a 192.168.0.10.

7.5 Pagina web (Apache)

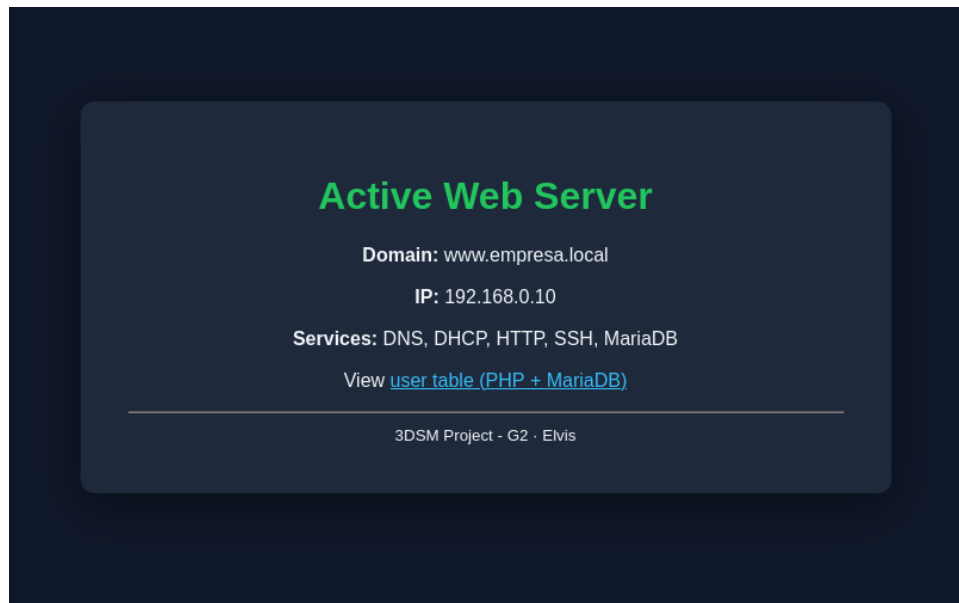


Figura 16. Pagina index.html cargada desde Firefox del cliente.

7.6 PHP + MariaDB

La pagina usuarios.php ejecuta una consulta SELECT sobre app_db.usuarios y renderiza los resultados en una tabla HTML. Esto valida la integracion completa: red > HTTP > PHP > MariaDB.

Usuarios en la Base de Datos

ID	Nombre	Correo
1	Juan Perez	juan@empresa.local
2	Maria Garcia	maria@empresa.local
3	Carlos Lopez	carlos@empresa.local

Figura 17. Tabla de usuarios servida por PHP con datos de MariaDB.

8. Reflexiones

Que es WSL y para que sirve?

WSL (Windows Subsystem for Linux) es una capa de compatibilidad de Microsoft que permite ejecutar un entorno Linux completo dentro de Windows sin necesidad de virtualizacion tradicional. Es util para desarrollo cross-platform, DevOps y para trabajar con herramientas Linux (docker, bash, git) sin salir de Windows.

Que tareas podrian automatizarse con scripts y cron?

RespalDOS periodicos de bases de datos (mysqldump), rotacion de logs, actualizaciones del SO (dnf update), monitoreo del estado de servicios, renovacion de certificados SSL (certbot renew), sincronizacion de archivos con rsync y generacion de reportes automatizados.

Que pasa si el DNS falla pero el HTTP esta activo?

Los usuarios no podran acceder al sitio por su nombre de dominio (www.empresa.local) porque no habra traduccion a IP, pero si podran acceder directamente por la IP (http://192.168.0.10). Esto demuestra la importancia de que el DNS este monitorizado y tenga alta disponibilidad.

Por que es necesario DHCP en redes?

DHCP evita configurar IPs manualmente en cada dispositivo, previene conflictos por direcciones duplicadas, facilita la incorporacion de nuevos dispositivos a la red y permite centralizar parametros como gateway y DNS.

Ventajas de usar nombres de dominio en vez de IPs.

Los nombres son mas faciles de recordar, permiten cambiar la IP del servidor sin afectar a los usuarios (solo se actualiza la zona DNS) y facilitan la implementacion de balanceo de carga y failover.

Riesgos de SSH sin medidas de seguridad adicionales.

Ataques de fuerza bruta contra el usuario root o cuentas con contraseñas debiles, posible captura de trafico si se usan versiones antiguas del protocolo, acceso no autorizado si las llaves privadas se ven comprometidas. Medidas recomendadas: deshabilitar login como root, usar autenticacion por llaves publicas, cambiar el puerto por defecto y activar fail2ban.

9. Conclusiones

El proyecto permitio implementar y validar un servidor multi-servicio funcional. Todos los servicios (DNS, DHCP, HTTP, PHP, MariaDB y SSH) se probaron end-to-end desde un cliente en la misma red, demostrando la integracion correcta entre capas de red, aplicacion y datos.

Entre los aprendizajes destacan la importancia del orden en la instalacion (primero paquetes, luego configuracion, IP estatica al final), la gestion de firewall con firewalld, la diferencia entre systemd-resolved y resolvers tradicionales, y la utilidad de SSH para administrar servidores remotamente.

El proyecto queda como base solida para explorar temas mas avanzados como alta disponibilidad, DNS secundario, replicacion de bases de datos, HTTPS con certificados y automatizacion con Ansible.

10. Anexos

10.1 Comandos de instalacion completos

```
# Como root en CentOS Stream 9:
dnf update -y
dnf install -y bind bind-utils dhcp-server httpd \
    mariadb-server php php-mysqlnd git nano

# Ver secciones 3-5 para archivos de configuracion.

systemctl enable --now named dhcpd httpd mariadb sshd

# Firewall
for svc in http https dns dhcp ssh mysql; do
    firewall-cmd --permanent --add-service=$svc
done
firewall-cmd --reload

# IP estatica
nmcli connection modify "Wired connection 1" \
```

```
ipvs4.method manual \
ipvs4.addresses 192.168.0.10/24 \
ipvs4.gateway 192.168.0.1 \
ipvs4.dns "192.168.0.10 8.8.8.8"
nmcli connection up "Wired connection 1"
```

10.2 Instalacion de paquetes (evidencia)

```
Instalado:
apr-1.7.0-12.el9.x86_64
apr-util-bdb-1.6.1-23.el9.x86_64
bind-32:9.16.23-44.el9.x86_64
bind-dnssec-utils-32:9.16.23-44.el9.x86_64
dhcp-common-12:4.4.2-21.b1.el9.noarch
git-2.52.0-1.el9.x86_64
git-core-doc-2.52.0-1.el9.noarch
httpd-core-2.4.62-14.el9.x86_64
httpd-tools-2.4.62-14.el9.x86_64
mariadb-backup-3:10.5.29-4.el9.x86_64
mariadb-connector-c-3.2.6-1.el9.x86_64
mariadb-errmsg-3:10.5.29-4.el9.x86_64
mariadb-server-3:10.5.29-4.el9.x86_64
mod_http2-2.0.26-6.el9.x86_64
mysql-selinux-1.0.15-1.el9.noarch
perl-DBD-MariaDB-1.21-17.el9.x86_64
perl-Git-2.52.0-1.el9.noarch
php-cli-8.0.30-7.el9.x86_64
php-fpm-8.0.30-7.el9.x86_64
php-mysqld-8.0.30-7.el9.x86_64
php-pdo-8.0.30-7.el9.x86_64
python3-bind-32:9.16.23-44.el9.noarch
apr-util-1.6.1-23.el9.x86_64
apr-util-openssl-1.6.1-23.el9.x86_64
bind-dnssec-doc-32:9.16.23-44.el9.noarch
centos-logos-httpd-90.9-1.el9.noarch
dhcp-server-12:4.4.2-21.b1.el9.x86_64
git-core-2.52.0-1.el9.x86_64
httpd-2.4.62-14.el9.x86_64
httpd-filesystem-2.4.62-14.el9.noarch
mariadb-3:10.5.29-4.el9.x86_64
mariadb-common-3:10.5.29-4.el9.x86_64
mariadb-connector-c-config-3.2.6-1.el9.noarch
mariadb-gssapi-server-3:10.5.29-4.el9.x86_64
mariadb-server-utils-3:10.5.29-4.el9.x86_64
mod_lua-2.4.62-14.el9.x86_64
nginx-filesystem-2:1.20.1-30.el9.noarch
perl-Error-1:0.17029-7.el9.noarch
php-8.0.30-7.el9.x86_64
php-common-8.0.30-7.el9.x86_64
php-mbstring-8.0.30-7.el9.x86_64
php-opcache-8.0.30-7.el9.x86_64
php-xml-8.0.30-7.el9.x86_64
python3-ply-3.11-14.el9.noarch

¡Listo!
[root@localhost ~]#
```

Figura 18. Salida final de dnf install con todos los paquetes instalados.